

FORMATION EN PASSATION DE MARCHÉS

Atelier Travaux

Evaluation d’une offre

**« Conforme ou non conforme ? »,
telle est la question.**

Février 2023

Table des matières de l’Atelier

Description	Page
Description du cas	3
Annexe 1: Exigences techniques relatives à la conception et la réalisation du barrage	4
Annexe 2 : Exigences Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité	9
Annexe 3 : Prix de l’Offre	31
Annexe 4 : Éligibilité du groupement GOBI	35

Description du cas

L'AFD finance un projet de conception et réalisation d'un barrage d'irrigation de 85 m de hauteur en Mongolie dans la vallée d'Orkhon, laquelle se trouve dans la région de Dalanzadgad, près du désert de Gobi. La convention de financement de l'AFD a été signée, pour un montant de 75 M€.

Un appel d'offres a été lancé par la MOA.

Pour ce type de marché, la loi mongole impose la constitution de groupements comprenant au moins une entreprise locale.

Quatre groupements ont été préqualifiés puis ont répondu à l'Appel d'Offres :

- Le groupement mongol-français Bayanzag – Eiffel Construction Grands Projets,
- Le groupement mongol-iranien Khongoryn – Pega Construction PJS,
- Le groupement mongol-chinois Tsagaan - Phoenix National Technical Import & Export Corporation,
- Le groupement mongol-kazakh GOBI, qui comprend l'entreprise mongole Karakorum et l'entreprise kazakhe Nitchevo Niet (NTCV).

Le DAO prévoit que ce marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre techniquement conforme pour l'essentiel la moins-disante.

L'AFD vient de recevoir le rapport d'évaluation des offres, qui conclut en recommandant d'attribuer ce marché au groupement mongol-kazakh GOBI. La MOA a de sérieux doutes sur la capacité de ce groupement à réaliser les travaux de manière satisfaisante (en particulier le partenaire local). Cependant, elle n'a pas trouvé de fondement pour éliminer cette offre.

Questions

1. **Exigences techniques relatives à la conception du barrage** : au regard des éléments fournis en Annexe 1, l'offre du groupement GOBI vous paraît-elle conforme pour l'essentiel ?
2. **Exigences Environnementales, Sociales, Santé, Sécurité (ESSS)** : au regard des éléments fournis en Annexe 2, l'offre du groupement GOBI vous paraît-elle conforme pour l'essentiel ?
3. **Prix de l'offre** : au regard des éléments fournis en Annexe 3, peut-on rejeter l'offre du groupement GOBI au motif qu'elle présente des prix anormalement bas ?
4. **Éligibilité du groupement GOBI** : au regard des éléments fournis en Annexe 4, peut-on rejeter l'offre au motif que le groupement GOBI ne remplit pas un critère d'éligibilité ?
5. Au regard des réponses aux questions précédentes, **le groupement GOBI devrait-il être éliminé ?**

Annexe 1

Exigences techniques relatives à la conception et la réalisation du barrage

DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES [EXTRAITS]

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

▪ **Critères d'évaluation**

Les critères incluront, sans limitation (la liste ne comporte pas d'ordre spécifique) :

Évaluation technique

- Expérience et Capacité de l'équipe de conception
- Méthodologie de construction
 - o Cas de référence – FEED
- Approvisionnement des matériels et gestion de la chaîne d'approvisionnement - maximisation du contenu local
- Systèmes de gestion de projet y compris :
 - o Assurance qualité ;
 - o Gestion des coûts ;
 - o Gestion du temps (et réalisation anticipée) ;
 - o Organisation/ coordination ;
 - o Gestion du risque ;
- Santé, sécurité et environnement ;
- Équipement, effectifs et postes ;
- Sous-traitants ;
- Exhaustivité et clarté de l'offre ;
- Références de projets et expérience ;
- Programme de construction.

▪ **Soumission des offres**

Les contenus des Enveloppes sont décrits ci-dessous :

Enveloppe A – Proposition technique :

[...]

Formulaire d'offre de proposition technique

- o Annexe A – Énoncé de méthode,
- o Annexe B – Organisation du projet et main d'œuvre
- o Annexe C – Installations et équipements de construction
- o Annexe D – Programme de mobilisation
- o Annexe E – Programme de construction
- o Annexe F – Plan de gestion sociale et environnementale
- o Annexe G – Liste des sous-traitants
- o Annexe H – SSE
- o Annexe I – Registre des risques et des opportunités,
- o Annexe J – Principaux éléments des installations et équipements de construction
- o Annexe K – Contenu local
- o Formulaire Per-1 – Liste du Personnel
- o Formulaire Per-2 – CV du Personnel
- o Tout autre document exposant les détails concernant la proposition technique.

PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

A- PÉRIMÈTRE

Le présent document de Périmètre du travail ne décrit que le contenu technique des activités nécessaires à la Conception et à la Construction et présente les exigences globales et spécifiques de performance fonctionnelle et les critères de conception. Les détails contenus dans les présentes doivent être lus avec les autres documents contractuels pour avoir une vue exhaustive de l’ensemble des exigences du contrat.

B- SOLUTION DE RÉFÉRENCE

L’Entrepreneur doit exécuter les Travaux sur la base de, et respecter intégralement tous les aspects des Documents d’Offre, y compris le Périmètre des Travaux, les Spécifications Techniques, les Schémas de Conception d’ingénierie d’avant-projet (FEED) et toutes les informations de projet fournies par le Maître d’ouvrage.

L’Entrepreneur doit lire tous ces documents et tous autres documents connexes en parallèle et ne doit pas prendre un document isolément. Tout élément indiqué ou mentionné dans un document et qui n’est pas indiqué ou mentionné dans les autres aura un effet similaire à celui qu’il aurait s’il était indiqué ou mentionné dans tous les documents.

Avant l’attribution du contrat, L’Entrepreneur doit effectuer toutes les expertises du site nécessaires à la compréhension complète des conditions locales affectant le projet doit s’informer complètement des conditions climatiques et topographiques, hydrologiques, géologiques et géotechniques de la zone de Travaux, du voisinage et des approches.

Le périmètre du Projet est illustré sur les Schémas FEED disponibles en Volume D des présents documents d’Offre. Pendant les études, deux solutions ont été explorées. La première, présentée dans le Rapport de synthèse du FEED, consiste à retirer les alluvions en dessous du barrage, afin que le barrage soit construit sur une couche de conglomerat. Après des optimisations, on a déterminé qu’une autre solution, impliquant que seul le cœur du barrage soit posé sur le conglomerat, et que les parties latérales soient construites sur les alluvions existantes, serait plus économique. Cependant, les caractéristiques du sol de la couche d’alluvions ne démontrent pas de capacité suffisante pour assurer la stabilité du barrage et sa résistance à la liquéfaction pendant le tremblement de terre de référence. La densification des alluvions est probablement nécessaire. **Cette nouvelle solution, présentée dans le volume D, est considérée comme LA SOLUTION DE RÉFÉRENCE, à prendre en considération par l’Entrepreneur dans son offre.**

L’entrepreneur doit concevoir le Projet complet et définir les lignes, niveaux et dimensions de tous les éléments des Travaux.

C- SOLUTIONS ALTERNATIVES

L’Entrepreneur doit également prendre note que les Schémas FEED et les rapports associés de conception sont indiqués à titre d’exemple et qu’il ne s’agit pas d’éléments fixés. En général, l’agencement, le positionnement et les dimensions du plan des différents éléments ne sont pas fixés. Au moment de l’offre, l’Entrepreneur doit soumissionner conformément au FEED décrit dans le Volume D. Cependant, s’il est choisi, l’Entrepreneur sera autorisé à présenter une proposition alternative, dès lors que les exigences fonctionnelles, les critères de conception et les délais sont respectés.

Dans sa proposition alternative, l’Entrepreneur peut modifier la totalité ou une partie des éléments suivants, dans le but d’optimiser la conception et de minimiser les coûts de construction :

- Arrangement, alignement, méthodes de construction et type de barrage principal et du barrage de col ;
- Emplacement, longueur, hauteur, largeur et type de structures auxiliaires : déversoir, sortie inférieure et apport en eau d’irrigation. Cependant, les structures auxiliaires doivent conduire l’eau en aval du barrage principal, dans la vallée de Kotuts.

Des solutions alternatives seront élaborées pour la date indiquée dans l’Annexe à l’Offre ou avant, et doivent être approuvées par l’expert mongol.

Si cette solution alternative permet des réductions significatives de coûts et est acceptée par le Client, il est proposé de négocier un partage de la réduction de coût entre le Client et l'Entrepreneur.

Détail des documents figurant dans le Volume D du DAO

VOLUME D : Conception d'ingénierie d'avant-projet (FEED)

- D1 : RAPPORT DE SYNTHÈSE FEED (23 pages)
- D2 : Schémas FEED (55 plans et schémas)
- D3 : Annexes FEED (135 pages)

D- LIVRABLES DE CONCEPTION

« L'Entrepreneur doit examiner les documents FEED et préparer une liste complète des documents livrables de conception détaillée à remettre en vertu du présent contrat. **Un projet de liste doit être présenté au stade de l’offre.** »

E- DANS LA CONCEPTION D'OFFRE

« À titre de rappel, seule la SOLUTION DE RÉFÉRENCE présentée dans le volume D doit être prise en considération par l'Entrepreneur dans son offre. »

Dans son offre, l'Entrepreneur doit fournir :

- Une description de l'équipe de conception et les CV des « designers » ;
- Un projet de liste des documents de conception détaillée que l'Entrepreneur remettra dans le cadre du contrat ;
- Un rapport de conception préliminaire. Ce rapport doit inclure les descriptions des travaux, des matériels et des équipements, et les normes de conception pertinentes, ainsi que la justification de la conception proposée pour tous les travaux (barrage principal, barrage de col, déversoir, sortie inférieure et apport en eau d'irrigation).

L'Entrepreneur doit également illustrer la conception proposée par des schémas appropriés.

- Un Énoncé de méthode préliminaire expliquant les moyens qu'il utilisera pour respecter les Spécifications et les conditions du site du projet (topographie, hydrologie, géologie, climat, sismicité, ...), l'environnement, la qualité des matériaux, les zones d'élimination et les tests de performance.

L'Entrepreneur doit décrire et illustrer les points suivants par des plans indiquant la séquence des opérations :

- Identification des quelques questions cruciales qui sont spécifiques à la conception/construction proposée avec les principaux risques et/ou difficultés prévus qui sont directement associés à l'alternative de conception/construction proposée (par ex., problèmes de faisabilité de la construction, besoin d'équipes internationales expertes ou de systèmes qui ne sont pas disponibles au plan local, etc.) ;
- Discussion globale sur la manière dont la cartographie géologique détaillée sera actualisée sur la base des données existantes et des nouvelles données qui seront rassemblées pendant les travaux (par ex., exposition des pentes rocheuses enterrées, etc.) ;
- Programme d'expertise topographique globale pendant les travaux ;
- Construction des installations, routes d'accès et tous les autres éléments nécessaires à la construction de tous les travaux en vertu du présent contrat ;
- La protection temporaire contre les flux du fleuve Orkhon pendant la construction ;
- Les emplacements de carrières, le plan de circulation prévu, les routes d'accès et les taux d'approvisionnement nécessaires ;
- Les phases de construction ;
- La gestion de l'interface avec les autres entrepreneurs ;
- La planification globale de la construction avec les postes de paiement.

OFFRE du GROUPEMENT GOBI [EXTRAITS]

Note préliminaire sur l’offre de GOBI :

GOBI a fourni tous les formulaires demandés, y compris ceux décrivant le programme de construction et l’organisation du chantier.

Le rapport de conception préliminaire et le projet de liste des documents de conception détaillée ne sont pas fournis par GOBI, qui a indiqué qu’il respecterait les plans fournis et la conception spécifiée au volume D (FEED). GOBI affirme que le Volume D contient une liste et des documents de conception suffisamment détaillés à ce stade.

GOBI n’a pas joint à son offre les CV des membres de l’équipe de conception.

GOBI n’a pas proposé de solution alternative.

MÉTHODOLOGIE

Travaux de conception

Élaboration de la documentation de conception

Pendant la période prescrite à partir de la date du début des travaux, l’Entrepreneur donne à l’Ingénieur un programme de remise de la documentation de conception dans le cadre du programme élaboré de travail du projet.

Pour l’organisation de l’ingénierie d’avant-projet et des travaux de conception et de recherche, un bureau de conception doit être créé et dirigé par l’ingénieur de la conception et des travaux d’expertise.

Le bureau de conception est composé des spécialistes concernés et doit disposer des équipements de bureau, logiciels et autres matériels nécessaires.

Toutes les décisions de conception prises sur les schémas doivent respecter les réglementations conformément aux exigences des Documents contractuels. Les matériaux et structures de construction qui sont utilisés dans la construction, doivent être acceptés par les normes internationales.

ORGANISATION

Personnel de gestion technique

Le Personnel de gestion technique sera chargé des activités IAC, c’est à dire l’Ingénierie (travaux de conception), l’Approvisionnement (activités d’achat et d’approvisionnement) et la Construction du barrage et l’exécution directe des travaux d’installation de construction (travaux et activité de supervision incluant le contrôle de qualité).

[...]

Le bureau technique exécutera une gamme complète de travaux pour fournir au processus de construction la documentation technique et assurer la comptabilisation des volumes de travaux exécutés. Les ingénieurs du bureau, y compris les responsables, sont au nombre de 9 employés, parmi eux se trouvent le service du processus opérationnel et le bureau de conception comportant 3 et 5 personnes respectivement.

RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES [EXTRAITS]

CAPACITÉ DE L’ÉQUIPE DE CONCEPTION

Le contrat étant un contrat de type Conception et Construction, la capacité de l’équipe de conception d’optimiser et de réaliser la conception des travaux, particulièrement concernant un barrage de plus de 80m, est un critère important.

Le groupement Bayanzag – Eiffel a présenté une équipe de conception bien connue et très qualifiée.

Les qualifications des équipes de conception des deux autres soumissionnaires n’ont pas été présentées. Des éclaircissements complémentaires ont été demandés au moins disant, le groupement GOBI.

En réponse à la lettre de la Maitrise d’Ouvrage en date du 06/02/2023 concernant la capacité de l’équipe de conception, le groupement GOBI a présenté les CV de 13 spécialistes disposant de la qualification et de l’expérience adéquates. Le Comité d’évaluation a examiné les CV présentés et les a considérés comme acceptables.

GENIE CIVIL - METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DE PROJET ET PROBLEMES TECHNIQUES

Seule le groupement Bayanzag – Eiffel a procédé à une étude de conception approfondie, telle que requise dans le Périmètre des Travaux.

Le groupement GOBI a exposé son programme de construction pour la solution de référence et n’a pas indiqué de problèmes techniques potentiels.

Annexe 2

Exigences Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité

Extraits du DAO

Les parties du DAO relatives aux aspects ESSS étaient les suivantes :

- **Formulaire de méthodologie ESSS (extrait) :**

Le Soumissionnaire devra fournir une méthodologie ESSS qui décrira comment il compte répondre aux exigences et objectifs spécifiés en Section VII - Spécifications des Travaux - Spécifications ESSS. Pour tenir compte des points particulièrement sensibles des travaux mis en évidence dans le cadre des études d’impact environnemental et social du Projet, **une méthodologie détaillée sera fournie sur la gestion des aspects listés dans le tableau figurant au point 1. "Enjeux ESSS essentiels de gestion du Chantier" de la Section VII - Spécifications des Travaux.** Il ne s’agit pas de fournir à nouveau les documents de stratégie et de procédures internes demandés lors de la phase de Pré-qualification, mais de détailler de manière concrète et contextualisée la méthodologie de gestion des risques ESSS qui sera appliquée sur le Chantier, objet du présent Marché.

De plus, le soumissionnaire fournira une liste des lois et réglementations environnementales applicables en Mongolie.

En cas de soumission d’une méthodologie ESSS non conforme pour l’essentiel (c’est-à-dire avec des divergences, des réserves ou des omissions substantielles), l’Offre du Soumissionnaire sera rejetée.

- **Spécifications Environnementales, Sociales, de Santé et de Sécurité (ESSS) de gestion des Travaux**

A. Enjeux ESSS essentiels de gestion du Chantier

Les sujets ESHS identifiés lors l’étude d’impact environnementale et sociale du projet comme présentant un risque majeur pour la gestion du Chantier sont :

a) Ressources ESSS et organisation du suivi	OUI
b) Gestion des Zones d’Activités (bases-vie, carrières, zones d’emprunt, de stockage)	NON
c) Santé & Sécurité sur les chantiers	OUI
d) Recrutement local et formations ESSS de la main d’œuvre locale (renforcement des capacités), des sous-traitants et partenaires locaux (transfert de compétence)	NON
e) Relations avec les parties prenantes, information et consultation des communautés locales et des autorités	NON
f) Gestion de la circulation	NON
g) Produits dangereux	NON
h) Rejets liquides (effluents)	OUI
i) Protection des ressources en eau	NON
j) Emissions dans l’air, bruit et vibrations	NON
k) Gestion des déchets	NON
l) Biodiversité : protection de la faune et de la flore	NON
m) Remise en état et revégétalisation des sites	NON
n) Erosion et sédimentation	NON
o) Lutte contre les maladies transmissibles (HIV/SIDA, paludisme, etc.)	NON

B. Exigences ESSS non applicables dans le cadre du présent Marché

Les normes, standards et seuils préconisés en matières ESSS par les institutions spécialisées internationales affiliées aux Nations Unies s'appliquent au Marché :

Oui ☒ / Non ☐

Les Articles suivants des Spécifications ESSS ne s'appliqueront pas dans le cadre de ce Marché et ne seront donc pas chiffrés par le Soumissionnaire dans le tableau spécifique des Prix ESSS :

Numéro d'Article non applicable	Explications
Article	<i>Aucun</i>

OFFRE du GROUPEMENT GOBI – ASPECTS ESSS [EXTRAITS]**a) Obligations environnementales requises**

Selon l’obligation posée par les documents et les conditions contractuelles, nous respecterons, en qualité d’Entrepreneur, les obligations environnementales suivantes :

- Nous nommerons un Responsable Environnemental et Social qualifié du Projet, rendant compte au Responsable du Projet et, en cas de nécessité, un autre spécialiste pour soutenir le Responsable Environnemental et Social en qualité de Spécialiste de l’Environnement ;
- Nous nommerons un Responsable de Liaison avec la Communauté du Projet qui rend compte au Responsable environnemental et social. Les responsabilités du RLC incluront :
 - L’engagement vis à vis des parties prenantes locales ;
 - La facilitation de la communication relative à la construction avec la population locale et les autorités locales ;
 - Le traitement des griefs relatifs à la construction.
- Définir une Procédure de découverte pendant les travaux d’excavation. La Procédure doit inclure la notification des sites ou objets découverts aux organismes compétents concernés ; l’avertissement au personnel de la possibilité que des découvertes soient effectuées ; et la sécurisation de la zone des découvertes afin d’éviter toute autre perturbation ou destruction ;
- Nous produirons un Plan de Gestion de l’Environnement de Construction (PGEC) pour la construction du barrage et du réservoir, pour couvrir au minimum :
 - La perturbation/altération écologique et hydrologique de l’Orkhon ;
 - Des dispositions pour maximiser la réutilisation de la terre et minimiser l’apport de matériaux ; retirer la terre arable utile pour qu’elle soit réutilisée en dehors du site. Le sable du Sanctuaire des sables du Khongor est spécifiquement interdit. Plan pour la gestion des déchets de terre/résidus à réutiliser dans la construction du Projet ;
 - Dispositions de mise en service, d’opération et de démantèlement des carrières d’argile et de trachyte ;
 - Dispositions de minimisation du bruit pendant la construction ;
 - Dispositions pour éviter la pollution de l’air, notamment par la poussière et les émissions des moteurs ;
 - Dispositions pour éviter la pollution de la terre y compris par le déversement accidentel de carburants, hydrocarbures ou matériaux de construction ;
 - Dispositions pour la manipulation des déchets solides et éviter la dépose des déchets ;
 - Obligations pour l’accès des véhicules et des équipements de construction et impact sur les routes locales et obligations de stockage/sécurité pour le site de construction ;
 - Plan de contrôle de l’air, du bruit, des déchets, et du sol, en utilisant les analyses de référence de l’AIEP et notification mensuelle ;
 - Formation de Sensibilisation à l’ensemble du personnel du site concernant les exigences environnementales et le respect de la Réserve d’état de la Forêt de Khosrov à proximité.

Pendant la mise en œuvre des travaux de construction :

- Nous minimiserons les conséquences négatives sur l’environnement des activités de construction par l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme d’atténuation, notamment pour l’utilisation efficace des ressources, la prévention de la pollution et la gestion des déchets ;

- Nous aurons une approche ouverte et transparente de l’engagement auprès de toutes nos parties prenantes, notamment en créant la confiance au sein de la communauté locale au sein de laquelle nous opérons, et nous assurerons qu’il n’y a pas d’impacts négatifs sur les conditions sociales et sanitaires de la communauté locale ;
- Nous exigerons de tous nos sous-traitants et fournisseurs qu’ils respectent notre Plan de Gestion Environnementale et Sociale et contribuent à concrétiser cet engagement. La politique PGES sera incluse dans les contrats de sous-traitance ;
- Nous travaillerons avec tous nos employés et sous-traitants à garantir que le Plan de Gestion Environnementale et Sociale soit mis en œuvre efficacement.

b) Collecte des données de référence environnementales et sociales

Nous collecterons les données de référence requises pour l’opération et la maintenance des installations et l’évaluation environnementale et sociale de la construction du barrage de Gobi.

Ces données seront utilisées pour l’Analyse environnementale et sociale afin de déterminer et d’évaluer les impacts et serviront de point de comparaison pour mesurer et contrôler les changements futurs découlant des projets.

c) Politique de gestion de l’environnement

1- DIAGRAMME ORGANISATIONNEL ENVIRONNEMENTAL

Responsable de projet : Il est responsable de l’application complète et correcte de la politique SSEPS pendant l’exécution des Travaux. Il est par conséquent responsable de l’application de toutes les prescriptions environnementales, sociales, sanitaires, de sécurité et de qualité de l’offre. Il a le pouvoir de les faire appliquer par l’ensemble du personnel de l’Entrepreneur.

Responsable santé, sécurité et environnement : Le Responsable SSEPS est chargé des problèmes quotidiens de gestion environnementale et sociale pendant la durée du Contrat. Le Responsable SSEPS est habilité à donner instruction aux employés de l’Entrepreneur et des Sous-traitants de cesser les opérations, et peut prendre les mesures appropriées nécessaires en informant les autres personnes concernées le cas échéant afin de prévenir des pratiques de travail non sécurisées ou autres violations du Plan ou des réglementations. Le Responsable SSEPS est chargé de tenir tous les jours un journal du site qui reprenne de manière exhaustive toutes les questions pertinentes concernant la gestion environnementale du site, le contrôle de la sécurité et de la circulation, les inspections et les audits, les incidents liés et les problèmes similaires. Le journal du site doit être disponible à tout moment pour consultation par l’Ingénieur et ses équipes.

Communication : pour aider le Responsable SSE, certains personnels pourraient être dédiés afin de s’assurer de la communication correcte à la population concernée, aux autorités et à toute personne potentiellement impactée, sur les activités de construction prévues. Certains autres personnels dédiés pourraient également être affectés à l’information et à la formation du personnel du travaillant sur le site, y compris l’équipe de direction, sur la sécurité et la qualité des opérations.

Contrôle sur place : un personnel spécialisé dédié pourrait être affecté pour aider le Responsable SSEPS à faire respecter le plan sur le site de construction. Le contrôle du site doit suivre tout particulièrement le contrôle de la circulation, de la pollution, du bruit et des nuisances générées par les travaux, et l’organisation générale des travaux afin de réduire l’impact sur l’environnement. Il s’agit d’un véritable contrôle sur place pour faire respecter le Plan par tout le personnel de l’Entrepreneur sur le site de construction.

Gestion des incidents : en cas d’incident, un personnel dédié sera affecté afin de gérer l’action corrective immédiate. Le « responsable d’incident » sera chargé de la résolution de l’incident suivant le « Formulaire de rapport d’incident » du PGE. Il devra par la suite trouver et décrire la cause principale de l’incident, prendre des mesures immédiates pour arrêter et réparer l’incident, et prendre des mesures pour éviter sa récurrence.

2- REGISTRE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Un registre des impacts environnementaux est tenu. Il comporterait les différents risques et serait régulièrement actualisé pour refléter tous risques additionnels résultant des méthodes de travail choisies par les entreprises, des évolutions des conditions du site etc. Les risques seraient identifiés sous les chapitres suivants :

- Bruit et vibrations
- Qualité de l'air et émissions
- Agriculture
- Gestion des déchets

3- PLAN D'ACTION ENVIRONNEMENTALE

Un Plan d'action environnementale doit être préparé pour identifier et séquencer les activités environnementales nécessaires afin de réaliser le processus de construction requis. Le plan d'Action Environnementale identifierait la documentation de référence, les approbations requises pour réaliser cette activité et la documentation de vérification devant être produite à titre de justificatif du caractère satisfaisant de la réalisation. Le Plan d'Action Environnementale identifierait également les « points d'arrêt » qui seraient requis. Il s'agit des cas dans lesquels la continuation d'une activité ultérieure est interdite à moins qu'une activité précédente n'ait été confirmée. Le Plan d'Action Environnementale serait normalement réparti entre les chapitres suivants :

- travaux avancés
- déblayage et clôture du site
- enceinte de l'Entrepreneur
- décapage de la terre arable
- terrassement
- évacuation
- fondations
- superstructures des bâtiments
- chemins et allées
- aménagement paysager et plantations

4- ÉVALUATIONS DES RISQUES

Toutes les activités entreprises sur le site seraient soumises à une évaluation de risque environnemental. Les évaluations de risque seraient entreprises par un personnel formé suivant une procédure approuvée afin d' :

- identifier les impacts environnementaux significatifs qui peuvent être anticipés
- évaluer les risques résultant de ces impacts
- identifier les mesures de contrôle à prendre et recalculer le risque
- informer lorsqu'un niveau inapproprié de risque résiduel est identifié de telle sorte qu'une action soit entreprise par des modifications de conception, la reprogrammation du travail ou des méthodes alternatives de travail afin de réduire le risque à un niveau acceptable. Les résultats des évaluations de risque, et leurs risques résiduels sont exclusivement considérées comme acceptables si la gravité du résultat est réduite au plus faible niveau possible, le nombre des expositions au risque sont minimisées, toutes les mesures raisonnables pratiques d'atténuation ont été prises et le taux de risque résiduel est réduit au minimum. Les conclusions de l'évaluation du risque et notamment les contrôles nécessaires seraient expliqués à tous les opérationnels avant le début des tâches concernées selon un format d'instruction convenu.

5- ÉNONCE DE METHODE

Les énoncés de méthodes seraient réalisés pour le compte de l'Entrepreneur ou du Sous-traitant par des ingénieurs confirmés ou d'autres personnels expérimentés, en consultation avec le personnel environnemental sur place et, le cas échéant, des spécialistes environnementaux. Leur production inclurait une revue des risques environnementaux et des engagements, tel qu'identifiés dans le Plan d'action environnementale et l'analyse du risque, de telle sorte que des mesures de contrôle appropriées soient élaborées et incluses dans le processus de construction. Les énoncés de méthode seraient revus

par le Responsable Environnemental de l'Entrepreneur. Les énoncés de méthode contiendraient au minimum :

- l'emplacement de l'activité et les dispositions d'accès/sortie
- le travail à entreprendre et les méthodes de construction
- les installations et les matériels à utiliser
- les besoins de main d'œuvre et d'encadrement
- les considérations de santé, sécurité et environnement
- toutes les exigences de permis ou de consentements.

6- NORMES ENVIRONNEMENTALES DU SITE

Elles seraient convenues avec le Responsable Environnemental de l'Entrepreneur et détailleraient les mesures minimum qui doivent être atteintes pour les opérations générales qui ne relèvent pas de la procédure d'évaluation du risque/énoncé de méthode conçus pour couvrir la majorité des activités de construction. Elles couvriraient des aspects tels que le stockage des matériaux, la gestion des déchets, la pollution de l'eau, le bruit et les vibrations, et le contrôle de la pollution de l'eau. Les normes seraient imprimées sur des affiches A3, placées sur les panneaux d'affichage du site, et utilisées comme outil de formation sur place.

7- CONTROLE DES PROCESSUS DE CONSTRUCTION

➤ **Formation, sensibilisation et compétence**

La sensibilisation à l'environnement est considérée comme un élément crucial de l'appréciation et de la mise en œuvre de la Politique de gestion de la sécurité, de la santé et de l'environnement de l'Entrepreneur (PGSSE). Par conséquent, l'ensemble du personnel subirait une formation de sensibilisation environnementale, initialement par un processus de présentation avant le commencement des travaux. Un plan de formation spécifique au projet qui identifie les exigences de compétence de l'ensemble du personnel affecté à des missions environnementales serait produit et intégré à la PGSSE de l'Entrepreneur. La formation de l'ensemble du personnel identifié dans le plan de formation serait réalisée avant le début des activités de construction. Les responsables directs et les supérieurs assureraient que l'ensemble du personnel pouvant avoir un impact sur l'environnement soit compétent pour réaliser les missions qui leur sont confiées ou, le cas échéant, organiseraient une formation appropriée.

➤ **Supervision des activités de construction**

Toutes les activités de construction et d'installation, y compris celles réalisées par des sous-traitants et des fournisseurs seraient supervisées ou vérifiées régulièrement par la réalisation d'inspections du site par le Responsable Environnemental de l'Entrepreneur, pour s'assurer que les exigences identifiées dans les évaluations du risque ou les énoncés de méthode ont bien été mises en œuvre. La fréquence et la mesure de cette supervision varierait en fonction du degré de compétence montré par les effectifs et du niveau de risque à l'environnement.

➤ **Inspection des autres impacts opérationnels**

Les représentants environnementaux nommés réaliseraient des inspections hebdomadaires de leurs zones de construction respectives, afin de vérifier que l'entretien ou les contrôles de support sont mis en œuvre efficacement. Ces inspections utiliseraient les normes environnementales du site comme normes minimales qui doivent être atteintes, les actions nécessaires étant enregistrées et mentionnées aux réunions hebdomadaires. Des inspections ultérieures commenceraient par un examen de toutes les actions en cours depuis les rapports précédents pour vérifier qu'elles ont été effectuées.

➤ **Inspections par l'Équipe environnementale**

Les livrables environnementaux requis par le PGSSE de l'Entrepreneur feraient l'objet d'inspections régulières indépendantes par le Responsable Environnemental. Ces inspections seraient utilisées pour confirmer que :

- les travaux de construction progressent conformément aux énoncés de méthode convenus.

- les mesures de protection ou d’atténuation convenues sont en place, avant ou pendant la mise en œuvre des activités de construction
- les travaux de construction ont été réalisés conformément à la conception et aux engagements pris pendant le processus réglementaire.

➤ **Inspection environnementale et information**

Le Responsable Environnemental de l'Entrepreneur réaliserait une évaluation de la performance environnementale du Projet, sur la base des rapports des représentants de la gestion environnementale pendant la période, des rapports des spécialistes environnementaux et de ses propres inspections du site. Ces inspections seraient effectuées à une périodicité d'un mois au moins, mais pourraient être plus fréquentes en fonction de la nature de l'activité de construction. Une évaluation de la performance au cours du mois serait effectuée et quantifiée. Un rapport mensuel détaillant la performance pour la période serait fournie au Responsable de Projet de l'Entrepreneur et inclurait un résumé des inspections environnementales réalisées, des audits entrepris, des réclamations et des incidents.

➤ **Contrôle environnemental**

Le contrôle du bruit, des vibrations, de la poussière et de la qualité de l'eau serait réalisé conformément aux procédures environnementales spécialisées et aux engagements environnementaux pris. Le Responsable Environnemental tiendrait un registre de l'ensemble du contrôle environnemental.

➤ **Contrôle de non-conformité**

Les produits ou processus non-conformes déclencheraient un Rapport de Non-Conformité qui préciserait la nature du problème, l'action corrective proposée, l'action entreprise pour prévenir la récurrence du problème et la vérification que les actions convenues ont bien été réalisées.

➤ **Communication et Coordination**

Communications internes

Les communications internes du projet s'organiseraient autour de deux axes :

- réunions hebdomadaires de l'équipe
- revue environnementale du projet mensuelle.

➤ **Réunions hebdomadaires de l'équipe**

Les réunions hebdomadaires présidées par le Responsable Environnemental seraient tenues par chacune des équipes de construction pour analyser la performance et coordonner la planification à court terme des activités à venir. Les représentants de la gestion environnementale utiliseraient ces réunions pour rendre compte des conclusions de leurs inspections ainsi que des aspects systématiques ou récurrents. Les actions de ces réunions seraient enregistrées via un procès-verbal et revues par le Responsable du Contrat.

➤ **Revue environnementale du projet mensuelle**

Les questions environnementales seraient d'abord discutées à la Revue environnementale de projet mensuelle, présidée par le Responsable de Projet et accueillant le Responsable Environnemental de l'Entrepreneur. La revue environnementale de Projet :

- analyserait la performance passée à partir des inspections, rapports d'audit et données de contrôle
- planifierait les actions requises pour atténuer les risques à venir
- diffuserait les bonnes pratiques

➤ **Communications avec le Public**

Un Plan de Liaison de la Communauté du Projet serait élaboré pour fournir un cadre de gestion des communications avec les résidents locaux et les parties intéressées.

8- MESURES DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL

Les mesures de contrôle suivantes ont été développées à partir des propositions d’atténuation et seraient développées plus en détail avec le Maître d’ouvrage après sa nomination, afin de mieux refléter les méthodes réelles de travail et la programmation des activités de construction. Les équipes de construction utiliseraient également les mesures de contrôle comme directive tout en réalisant les évaluations de risque et les énoncés de méthodes qui fourniraient alors le mécanisme approprié à mettre en œuvre sur le site.

➤ **Bruit et vibrations**

Un programme de contrôle et de mesure serait entrepris pour s’assurer que les niveaux de bruit et de vibration des propriétés adjacentes ou d’autres sites sensibles restent dans les limites prévues par les prescriptions légales. Des contrôles stricts du séquençage des travaux et la fourniture d’une protection contre le bruit seraient développés par activité. Des digues de terre, des palissades solides et des murs anti-bruit seraient construits dès que possible dans le programme de construction. L’installation la plus silencieuse possible serait utilisée pour chaque tâche de construction. Les systèmes à percussion seraient évités lorsqu’une solution alternative sans percussion est possible pour une tâche donnée. L’emploi de radios ou d’autres système sonores ou haut-parleurs ne serait pas autorisé sur le site de construction. Les opérations de coupe ou autres opérations bruyantes seraient minimisées en favorisant les fabrications hors site dès que possible. La protection localisée des opérations bruyantes serait requise dès qu’il y a un risque d’excéder les niveaux sonores aux points de contrôle convenus.

➤ **Qualité de l’eau, évacuation et hydrologie**

- Les opérations de construction seraient réalisées conformément aux prescriptions légales, y compris :
 - Guide général sur la prévention de la pollution ;
 - Réservoirs de stockage de pétrole au-dessus du sol ;
 - Emploi et conception de séparateurs d’huile dans les systèmes d’évacuation de l’eau de surface ;
 - Travaux à proximité ou susceptibles d’affecter un cours d’eau ;
 - Travaux sur des sites de construction et de démolition ;
 - Stockage et élimination des huiles usagées ;
 - Nettoyage à haute pression et à vapeur ;
 - Contrôle des déversements et voies d’évacuation de secours ;
 - Planification de réponse à un incident de pollution ;
 - Stockage et manipulation de tambours et de conteneurs de vrac intermédiaire ;
 - Les zones de sol nu devraient être tenues au minimum ;
- afin de prévenir la pollution de l’eau résultant des effluents générés par les ouvriers, des toilettes portables (uniquement pour les travaux d’installation du site) et des toilettes provisoires de bonne qualité seraient prévues à l’usage des ouvriers du chantier. Le potentiel d’impact résultant du stockage des matériaux serait minimisé par les mesures suivantes :
 - les enceintes de stockage (pour le stockage des matériaux de construction ou des déblais temporaires de terre des excavations) seraient situées à l’écart des cours d’eau et des évacuations de surface ;
 - les tambours et les barils seraient stockés dans une zone limitée prévue à cet effet dans l’enceinte ;
 - tous les tambours et barils seraient pourvus de robinets de contrôle de débit ;
 - tous les tambours et barils seraient correctement étiquetés.
- Le potentiel d’impact résultant des travaux à proximité des cours d’eau serait minimisé par les mesures suivantes :
 - le placement de béton frais à proximité d’un cours d’eau serait contrôlé afin de minimiser le risque de fuite de ciment mouillé dans le cours d’eau ;

- le lavage d’une installation de mélange de béton ou des camions de mélange serait réalisé afin d’empêcher que les effluents de nettoyage ne puissent contaminer un cours d’eau ou une évacuation ;
- les routes de chargement sur le site et les approches des cours d’eau (ou les évacuations conduisant à un cours d’eau) seraient régulièrement nettoyées pour prévenir l’amoncellement de boues ;
- avant que toute décharge d’eau ne soit effectuée à partir du site, des dispositions adéquates seraient prises pour s’assurer qu’elle n’est pas polluante, par exemple en incorporant des techniques de dépôt des limons. Ces techniques peuvent inclure des bassins de décantation, l’emploi de balles de paille pour piéger les limons et l’emploi de floculant ;
- Les zones de sol nu devraient être tenues au minimum pour réduire les débordements de limons. Le potentiel d’impact résultant de la perturbation des limons serait minimisé par les mesures suivantes :
 - toutes les évacuations pompées à partir des travaux, y compris les zones de stockage temporaire des matériaux de construction ou de la terre extraite, subiraient un traitement de dépôts de limons avant d’être déchargées dans les cours d’eau ou les évacuations ; les traitements des limons peuvent par exemple inclure des balles de paille, le filtrage par la prairie, des bassins de décantation des limons ;
 - toutes les opérations de pompage seraient réalisées sur la base d’un « permis de pomper » et toutes les pompes devraient comporter une étiquette de permis de pomper ;
 - toutes les routes et zones en dur seraient nettoyées pour éviter les dépôts d’hydrocarbures et de saletés qui pourraient contaminer un cours d’eau ou une évacuation pendant des pluies importantes.
 - le cas échéant, les cours d’eau seraient protégés par des murets pour prévenir la contamination des écoulements d’eaux de surface ;
 - l’emploi des pulvérisations d’eau pour réduire la poussière ou nettoyer les zones de construction seraient soigneusement réglementé pour éviter de transporter des quantités importantes de limons, etc., dans les écoulements d’eau de surface.
- Lorsque de grandes quantités de gravier, boue ou autre matériel doivent être nettoyées, la zone devrait être balayée avant tout lavage. Le potentiel d’impact résultant de la contamination de l’eau par du ciment ou du béton mouillé serait minimisé par les mesures suivantes :
 - les regards et puits seraient couverts pour prévenir l’entrée de béton/ciment ;
 - le bétonnage des caniveaux des cours d’eau seraient étroitement surveillé pour empêcher la contamination du cours d’eau par le béton ;
 - le lavage d’une installation de mélange de béton ou des camions de mélange serait réalisé afin d’empêcher que les effluents de nettoyage ne puissent contaminer un cours d’eau ou une évacuation.
- Le potentiel d’impact résultant de la contamination de l’eau par l’huile ou d’autres liquides serait minimisé par les mesures suivantes :
 - les enceintes de stockage des carburants, huiles ou autres produits chimiques liquides seraient écartées des évacuations d’eau de surface. Elles auraient une base imperméable et des murets avec une capacité de 110% et ne s’évacueraient pas directement dans les évacuations d’eau de surface. Si possible, l’évacuation des enceintes de stockage serait passée par des séparateurs d’hydrocarbures avant la décharge ;
 - les petites unités telles que les pompes seraient équipées de bacs récepteurs ;
 - les tambours et les barils seraient stockés dans une zone désignée close et sécurisée prévue à cet effet dans l’enceinte ;
 - tous les tambours et barils seraient pourvus de robinets de contrôle de débit ;
 - tous les tambours et barils seraient correctement étiquetés.
- Le potentiel d’impact résultant de la contamination des déversements accidentels serait minimisé par les mesures suivantes :

- des procédures de réponse d’urgence seraient définies pour traiter les fuites et déversements de substances potentiellement contaminants ;
- des trousse de déversement seraient situées sur des sites proches des cours d’eau et dans les enceintes de travaux ;
- le personnel serait formé à l’utilisation des trousse de déversement.

En outre, les mesures suivantes seraient mises en œuvre pour minimiser les impacts potentiels sur les nappes phréatiques pendant les travaux de terrassement :

- avant le pompage à partir des excavations, des permis d’opérer les pompes seraient émis à l’opérateur de pompe, indiquant le point de décharge et toutes les autres procédures de contrôle nécessaires ;
- le sous-sol serait exposé au minimum après le décapage de la terre arable. Des tranchées seraient si nécessaires creusées pour prévenir l’écoulement excessif d’eau de surface dans les cours d’eau. Les tranchées s’évacueraient dans des bassins de sédiments ;
- la terre arable/la végétation le long des cours d’eau serait conservée pour aider à l’atténuation et à l’infiltration de sédiments.

Les accords des autorités compétentes seraient nécessaires pour les décharges temporaires ou les travaux de construction affectant les cours d’eau contrôlés. Les demandes d’accords seraient effectuées à ces autorités conformément à ces exigences.

Des mesures de protection des cours d’eau seraient développées et seraient conformes aux Directives de prévention de la pollution. Ces mesures comporteraient les éléments suivants :

- des zones de traitement des eaux seraient creusées dès que possible dans le programme principal de terrassement pour permettre le stockage de l’eau et des bassins de sédiments pendant toute la période de construction.
- un plan de gestion et d’endiguement des écoulements d’eau de pluie, qui dirigerait les eaux de pluie pour permettre aux sédiments de se déposer avant la décharge
- l’eau collectée dans les excavations serait pompée dans des bassins de décantage dédiés avant la décharge
- la principale enceinte de construction serait pavée au niveau des zones de stationnement, d’entretien des véhicules et de stockage des carburants, et un système d’évacuation équipé d’une installation de dépôt des sédiments et un séparateur d’hydrocarbures serait prévu
- une zone de stockage close, située dans l’enceinte principale, serait prévue pendant la durée de la période de construction pour le stockage des hydrocarbures, carburants, produits chimiques et autres matériaux de construction dangereux. Le stockage local de ces matériaux serait également effectué dans un lieu clos par des murets.
- une équipe d’urgence en cas de déversement serait créée
- les eaux usées des toilettes et installations de douche seraient déchargées dans le système d’égout
- des zones de lavage du béton dédiées seraient construites à proximité des structures pour permettre le lavage des conteneurs de béton avant qu’ils ne quittent le site. Toutes les installations du site comporteraient un système autonome d’évacuation et seraient équipées d’un système de recyclage des agrégats et de l’eau pour être réutilisés sur le site
- évaluations visuelles des hydrocarbures et des limons.

➤ **Qualité de l’air et émissions**

Un soin particulier serait apporté pour maintenir les émissions de poussières au minimum à proximité des zones résidentielles et des zones sensibles au plan environnemental. Les bonnes pratiques d’atténuation seraient exigées en condition de sécheresse. L’utilisation des meilleurs moyens possibles serait prévue. Les mesures de réduction des poussières incluraient :

- des mesures d’étanchéité des déblais de terre
- la couverture des véhicules transportant des matériaux vers et à partir du site
- la limitation de la vitesse des véhicules dans le site à 30 km/h

- le revêtement des voies de transport dès que possible dans le programme
- le nettoyage régulier des voies de transport
- des installations de lavage des routes aux points d'accès sur les routes locales (pour prévenir le dépôt de boues sur les routes publiques)
- l'humidification des voies de transport à l'aide de tonnes à eau mobiles
- une station météo du Projet pour enregistrer les données telles que le vent (vitesse et direction), les précipitations, la température
- un contrôle visuel quotidien serait effectué sur les sites sensibles. En utilisant des techniques efficaces d'atténuation des poussières, y compris une bonne planification du site, le potentiel d'émissions de poussières sur le site de construction et l'impact environnant peut être minimisé. Le potentiel d'émission de poussière pendant le terrassement, le déplacement de la terre et les excavations de la construction dépend énormément du temps. Si les travaux sont réalisés par temps sec, il serait nécessaire d'augmenter les pulvérisations d'eau pour s'assurer que la surface reste humide. Par temps humide, il faudrait veiller au nettoyage des véhicules afin d'éviter que ne soient transportées sur les routes locales des quantités importantes de boue qui, une fois sèche, peut devenir une source significative de poussière. Pendant toute la période de construction, il faut s'attacher à s'assurer du contrôle adéquat des poussières résultant de la livraison et de l'enlèvement des matériaux par les véhicules. Au chargement et au déchargement des matériaux, les hauteurs de chute seraient minimisées. Toutes les charges poussiéreuses seraient couvertes de manière appropriée. La boue séchée et la poussière transportées sur les routes par les camions et autres machines peuvent représenter une source de poussière significative. L'Entrepreneur s'assurerait que le revêtement en dur des zones très utilisées et des routes publiques adjacentes soit régulièrement nettoyé. Lorsque la construction commencera effectivement, il y aura moins de potentiel d'émissions significatives de poussière à partir du site, bien que des émissions puissent encore être causées par le stockage de matériaux poussiéreux. Les enceintes de stockage seraient protégées, tant au niveau de la sécurité que pour protéger du vent. En outre, certaines activités de construction sont poussiéreuses par nature et nécessiteraient des contrôles additionnels, comme la coupe de la pierre et de la brique. Ces activités peuvent nécessiter une unité locale d'extraction ou les activités peuvent être limitées à certaines zones ou périodes afin de limiter leurs impacts. Les mesures de sécurité visant à prévenir la poussière incluraient les pratiques suivantes :
 - la prévision d'espaces en dur dont le nettoyage est facile pour les véhicules (y compris les zones proches de l'accès au site) ;
 - le nettoyage régulier, par brossage et pulvérisation d'eau des zones en dur très utilisées ;
 - la fourniture d'installations de lavage des roues ou de tuyaux à haute pression pour s'assurer que tous les véhicules quittant le site soient dans un état de propreté satisfaisant ;
 - les déblais de matériaux poussiéreux et les activités poussiéreuses tels que la coupe et le meulage de la pierre doivent être écartés des limites du site et/ou protégés efficacement.

➤ **Agriculture**

L'atténuation de la perte des bonnes terres est favorisée par la limitation de l'étendue de la construction à la dimension la plus faible possible, en tenant compte des exigences opérationnelles, et en conservant le plus de terres possible pour l'utilisation agricole.

➤ **Gestion des déchets**

Des propositions détaillées seraient rédigées pour traiter les déchets découlant de la construction du projet.

Ces propositions incluraient :

- Le stockage et la réutilisation des matériaux provenant du terrassement et de manière générale afin d'écarter l'entrée ou la sortie de matériaux inertes ;
- La réduction des déchets générés par le site par la minimisation, la séparation et le recyclage des déchets ;
- L'identification, le stockage et la gestion des matériaux potentiellement contaminés ;
- Des méthodes appropriées d'élimination des déchets liées à un audit robuste d'élimination des déchets ;

- Toute la terre arable et le sous-sol seraient traités et stockés soigneusement pour minimiser le potentiel de dommage à la structure du sol. Un énoncé de méthode détaillé serait produit et identifierait clairement les exigences de décapage, de traitement du sol, de stockage, de placement et les exigences de programmation afin d’éviter le compactage et le déplacement de matériau dans des conditions météorologiques défavorables ;
- Si possible, les matériaux provenant de la construction pourraient être réutilisés sur le site comme remblai structurel ou non-structurel ;
- Si possible, tous les revêtements de béton et de route seraient transportés vers une installation de broyage et de recyclage afin d’être réutilisés sur le projet ou à proximité ;
- Des procédures et ligne directrices détaillées seraient élaborées et mises en œuvre pendant tout le processus de construction pour minimiser l’entrée de matières premières non durables et pour identifier les opportunités de réutilisation ou de recyclage des déchets ;
- Les déchets des bureaux du site seraient ramassés dans des conteneurs séparés pour maximiser les opportunités de recyclage ; ce tri inclurait les canettes, les bouteilles et les papiers.

d) Politique de gestion de la sécurité

1- OBJECTIFS ET BUTS

Les buts et objectifs du Système de gestion de la sécurité sont les suivants :

- (1) Absence de jours de travail perdus (zéro).
- (2) Absence de perte matérielle significative (zéro).
- (3) Exclusion des conditions/situations dangereuses sur le site.
- (4) Exclusion des situations qui pourraient avoir un impact négatif sur la santé, la sécurité ou le bien-être de l’employé.
- (5) Exclusion des activités qui pourraient avoir un impact négatif sur l’environnement.

Les stratégies permettant d’atteindre les buts et objectifs du Système de gestion de la sécurité sont les suivantes :

- (1) Assurer un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité de l’encadrement et des employés par un système de formation régulière et d’audit.
- (2) Des examens de performance de sécurité sur la conformité et la non-conformité seront conduits par la Direction de l’Entrepreneur.
- (3) La gestion d’un système formel de prévention de la pollution environnementale et des accidents impliquant tout le personnel et comportant des inspections régulières et l’information pour assurer la conformité.
- (4) Le maintien de normes internes et externes actualisées qui respectent les réglementations de sécurité de l’Entrepreneur et du Maître d’ouvrage, et leur utilisation dans les programmes de formation.
- (5) La gestion d’un système de conformité à la réglementation de sécurité comportant des audits et rapports réguliers basés sur les normes d’audit du secteur.
- (6) Le contrôle de la performance de sécurité (système et performance d’exécution) par des audits et inspections réguliers.
- (7) Le contrôle de la mise en place de plans d’urgence et de réponse permettant de traiter les incidents de sécurité qui peuvent survenir, la réalisation d’exercices réguliers afin de veiller à ce que toutes les parties soient sensibilisées à leur rôle dans le plan et connaissent les actions à entreprendre, y compris l’évacuation sécurisée.

2- ANALYSE DE SECURITE DU POSTE/PROJET (ASP)

Le programme de formation de sécurité pour l’encadrement du site de construction et les ouvriers sera conçu pour convenir aux spécificités du site et des conditions de travail du poste. À cette fin, l’équipe de sécurité utilisera la Procédure d’analyse de sécurité du poste (ASP) comme outil d’identification des

risques spécifiques, de conception des méthodes de travail afin d'atténuer le risque et de formation des effectifs à ces méthodes.

L'Entrepreneur détaillera un poste particulier en étapes ou tâches essentielles, analysera les dangers potentiels de chaque étape, et déterminera les méthodes permettant de les éviter. L'Entrepreneur incorporera les résultats de l'ASP aux modules de formation à la sécurité du poste et de formation à la mission qui seront communiqués à l'ensemble de l'encadrement et du personnel du site de construction.

Ces résultats seront également incorporés aux Procédures de travaux et aux Plans de sécurité du site utilisés pour le projet. Ce processus d'analyse de poste sera permanent à mesure que le travail progresse et que de nouveaux enjeux se présentent.

La procédure ASP implique des exercices formels en atelier, les disciplines concernées participant aux analyses des méthodes de travail. Les étapes essentielles suivantes sont concernées, et sont toujours coordonnées par le Responsable sécurité du site,

- (1) Choisir les éléments de travail typiques à chaque discipline, préparer le format d'analyse
- (2) Choisir les participants à l'atelier de chaque discipline, supérieurs, contremaîtres, ouvriers qualifiés, délégués syndicaux
- (3) Conduire les ateliers
 - Préparer la répartition des tâches de travail
 - Observation en équipe de l'élément de travail sur le terrain
 - Examen/révision de la répartition des tâches sur la base des observations sur le terrain
 - Identification des dangers (présents et potentiels)
 - Étapes d'atténuation des dangers, par ex.
 - Besoins d'équipements de protection individuelle (EPI)
 - Besoins d'outils et d'équipements
 - Changements nécessaires des méthodes de travail
 - Changements procéduraux nécessaires
 - Changements de personnels ou de compétences nécessaires
 - Systèmes de permis nécessaires

Les résultats de l'atelier doivent être inclus dans le Rapport d'analyse des tâches et tous les changements spécifiques visant à l'atténuation des risques doivent être intégrés aux Procédures de sécurité.

Les résultats de chaque ASP seront résumés et présentés à chacun des groupes de discipline dans le cadre de leur programme de formation à la sécurité du poste. Les actions requises par d'autres groupes en vue d'apporter des changements d'équipements, procéduraux et/ou de compétences doivent être notifiées à la direction pour que les mesures appropriées soient prises.

L'efficacité du Programme ASP doit être contrôlée en permanence.

L'efficacité du Programme ASP doit être portée à l'attention du Comité de gestion de la sécurité régulièrement pour que les mesures appropriées soient prises.

3- COMITE DE GESTION DE LA SECURITE DU SITE

Le Responsable du site, sous l'autorité du Responsable de projet, occupera la fonction de Président du Comité de gestion de la sécurité du site pour discuter de tous les aspects concernant la gestion de la santé et de la sécurité sur le site. Les représentants de l'Entrepreneur incluront les Responsables de la construction, le Responsable de la sécurité, et le Responsable administratif.

Le Comité de gestion de la sécurité se réunira régulièrement (une fois par mois au moins). Le secrétaire sera le Responsable de la sécurité de l'Entrepreneur qui convoquera la réunion, présentera l'ordre du jour pour le Président, informera sur les activités et le statut actuels de la sécurité, et contrôlera les décisions prises par le Comité et enregistrera les comptes rendus de réunion.

Le Comité de gestion de la sécurité conduira des audits réguliers du site sur le terrain (de préférence une fois par mois), et notera tous les éléments nécessitant une action corrective. Les éléments soulignés par le contrôle du Programme ASP et nécessitant une action de remédiation feront l'objet d'un intérêt particulier.

Les audits de terrain du Comité de gestion de la sécurité serviront non seulement à identifier les insuffisances des conditions de sécurité sur le lieu de travail mais, ce qui est aussi important, serviront à :

- (1) Fournir une analyse de première main par l’équipe de direction de l’efficacité du Programme de sécurité et de prévention des dommages sur le site et lui donner l’opportunité de définir les étapes pratiques nécessaires à la remédiation de toutes insuffisances.
- (2) Fournir une occasion régulière de démontrer directement l’engagement et l’intérêt de la direction pour la santé et la sécurité des personnels.
- (3) Donner à l’équipe de direction l’occasion de revoir en commun les aspects de sécurité de l’exécution de la construction qui revêtent une importance stratégique au niveau des personnels.

Le Responsable de la sécurité du site est chargé de faire connaître les aspects de sécurité importants et d’informer régulièrement le personnel du site.

Cette responsabilité inclut les sujets de sécurité importants, le statut du Programme de promotion de la sécurité, l’efficacité du Programme de prévention des dommages et de sécurité, et les actions ou les directives des Comités de sécurité des employés et de la direction.

4- ORIENTATION ET FORMATION A LA SECURITE

L’Entrepreneur doit élaborer un programme complet d’orientation et de formation à la sécurité pour tous les employés du site ainsi que les employés des sous-traitants, prestataires ou fournisseurs qui exécuteront des travaux sur le site.

Les besoins de formation du site s’étendent de la formation continue des supérieurs et des ouvriers qualifiés à l’orientation des nouvelles recrues y compris la formation aux tâches.

Le programme d’orientation et de formation à la sécurité du site détaillera les compétences nécessaires pour exécuter, superviser et gérer les tâches confiées sans accident.

➤ Orientation à la sécurité du site

Les sessions de formation et d’orientation à la sécurité du site sont obligatoires pour l’ensemble du personnel travaillant sur le site. Tous les employés, personnels, ouvriers, fournisseurs, agents de service ou autres personnes ayant un accès permanent au site subiront cette formation avant l’émission d’un badge permanent d’entrée et de l’EPI. Les sujets suivants seront abordés :

- (1) Programme, politique et objectifs de sécurité
- (2) Responsabilité de chaque personne en termes d’objectifs de sécurité
- (3) Règles et règlements de sécurité (du site)
- (4) Responsabilités des supérieurs et des employés
- (5) Identification et communication des risques
- (6) Risques et précautions spécifiques au site
- (7) Emplacement de la station de premiers secours ; procédures de notification
- (8) Procédures de notification des incidents et dommages corporels
- (9) Plan d’action de réponse à l’urgence (identification des alarmes d’incident)
- (10) Utilisation et maintien de l’équipement de protection individuelle (EPI)
- (11) Identification et utilisation de l’équipement d’urgence
- (12) Autres éléments de sensibilisation à la sécurité, carte des zones de travail et points de rassemblement, équipement d’urgence (disponibilité et utilisation), etc.

Ces instructions seront données dans la langue des équipes de travail pour s’assurer qu’elles soient pleinement comprises. Lorsque d’autres langues que l’anglais sont utilisées, les supérieurs responsables (qui connaîtront la langue de leurs effectifs) exécuteront l’orientation sous la direction des Ingénieurs de sécurité.

Tous les personnels devront signer la liste de présence afin de confirmer qu’ils ont reçu les orientations de sécurité et les comprennent intégralement, et respecteront les règles et règlements de sécurité du site.

➤ **Formation à la sécurité**

Ainsi qu'il a été observé, les besoins de formation du site s'étendent de la formation des supérieurs et des ouvriers qualifiés à la formation des nouvelles recrues.

Le programme de formation à la sécurité du site développera les compétences des personnels nécessaires à la gestion, la supervision et l'exécution des tâches qui leur sont confiées sans accident.

5- INVESTIGATION ET NOTIFICATION DES ACCIDENTS/INCIDENTS

Le terme « accident » désignera les quasi-accidents et les incidents à fort potentiel. Un élément central du Programme de prévention des dommages et de sécurité de l'Entrepreneur est l'investigation, l'analyse et l'information sur tous les incidents et/ou accidents.

L'investigation et l'analyse de l'accident servent à déterminer les causes et insuffisances qui contribuent à un accident et sont utilisées pour identifier les manières et moyens de les éviter à l'avenir.

La portée de l'investigation et le degré d'analyse sont en général déterminés par la gravité et/ou le potentiel de dommage ou de blessure. Cependant, une enquête approfondie, avec une analyse du détail, révélera souvent les causes de l'accident (et le potentiel de dommages) qui pourraient ne pas apparaître immédiatement et resteraient sans correction autrement.

Par conséquent, il convient de se livrer à une vérification sérieuse dans l'analyse de tous les incidents, indépendamment de la gravité apparente. Les types d'incidents/accidents doivent être étudiés et analysés et se répartissent en :

- (1) Quasi-incidents : incidents qui ne causent pas de blessure/dommage mais qui ont le potentiel de causer des blessures graves ou un des dommages matériels importants.
- (2) Accidents matériels : accidents/incidents causant des dommages matériels mais ne se traduisant pas par des blessures ou un traitement médical des personnes.
- (3) Accidents corporels mineurs : accidents ne nécessitant qu'un traitement de « premier secours » et ne causant pas de traitement médical supplémentaire ou de perte de jours de travail.
- (4) Accidents corporels non invalidants : accidents causant des blessures nécessitant un traitement médical mais ne causant pas d'incapacité à long terme.
- (5) Maladies professionnelles : incidents ou circonstances contribuant à des maladies professionnelles aiguës ou chroniques.
- (6) Blessures invalidantes ou décès : accidents causant soit un décès soit une incapacité prolongée ou à long terme.

La responsabilité de la conduite du processus d'investigation sur l'accident relève du Responsable de la sécurité du site. La procédure de l'Entrepreneur est un processus formel impliquant la collecte des informations et données pertinentes, une investigation de l'incident, la vérification des informations et l'analyse des causes.

Les procédures d'analyse de la cause principale s'appliquent et toutes les parties à l'incident ou l'accident sont impliquées dans chaque étape. Une équipe d'investigation d'accident est constituée pour toutes les investigations. Les participants varient en fonction du type d'incident ; cependant, les participants clés sont la ou les personnes directement impliquées, le Supérieur direct de la zone, l'Ingénieur Sécurité, le Supérieur Sécurité et les autres témoins clés.

L'investigation de l'accident et le processus d'analyse de la cause principale représentent un effort systématique visant à établir les faits concernés et pouvoir déterminer les étapes qui doivent être entreprises pour éliminer le risque et le potentiel de répétition de l'accident. La prévention de la répétition est l'objectif principal du processus d'investigation et d'analyse de l'accident.

Les résultats de l'investigation et de la mise en œuvre des mesures préventives est d'un intérêt majeur pour l'équipe de Direction du site de l'Entrepreneur, et relève de la responsabilité directe du Responsable du Site.

Par conséquent, la notification ponctuelle de ces incidents est essentielle afin qu'une investigation complète et approfondie puisse être réalisée et que des mesures de remédiation soient prises dès que possible.

Les procédures incluront également les exigences spécifiques du site pour la notification de ces incidents aux autorités locales.

6- SANTE DES OUVRIERS

➤ **Installations de premiers secours**

L'Entrepreneur fournira et maintiendra les installations et services nécessaires à fournir un traitement médical de premier secours pour l'ensemble du personnel du site. La taille et l'emplacement de l'installation seront conformes à la réglementation. Ce service pourvoira aux besoins de premiers secours mineurs, qui peuvent être facilement et correctement effectués sur place, et à l'aide d'urgence immédiate requise pour les personnes blessées ou gravement malades nécessitant des soins et/ou un traitement plus complet dans des installations extérieures. Les installations et services médicaux à fournir incluent :

- (1) Des secouristes formés aux « premiers secours », au traitement des affections liées à la chaleur et aux procédures de réanimation.
- (2) Du personnel médical formé aux « premiers secours », au traitement des affections liées à la chaleur et aux procédures de réanimation et de stabilisation.
- (3) Des procédures permanentes et dispositions approuvées pour la réception des patients dans les installations médicales locales en urgence.

L'installation médicale doit être correctement équipée et maintenue à tout moment. Conçue pour maintenir des conditions saines, elle comporte une climatisation et une protection contre la poussière ainsi que des armoires de stockage pour les fournitures et équipements médicaux. Les tables d'examen et de traitement et les équipements de bureau seront aseptisés.

➤ **Examens médicaux**

Tous les employés de l'Entrepreneur sont tenus de passer un examen médical périodiquement et à l'embauche. L'examen médical périodique des ouvriers doit être réalisé aux frais de leur employeur.

Les ouvriers exposés à l'impact de facteurs relevant du risque professionnel sur leurs postes de travail doivent subir un examen médical avant l'embauche et régulièrement au cours de leur activité sur le chantier, conformément au programme approuvé par le Maître d'ouvrage. Les ouvriers dont le risque professionnel résulte de l'utilisation de substances cancérigènes dangereuses dans l'exercice de leur travail sont soumis à un examen médical périodique et également en cas de changement de lieu de travail ou de poste dans la même organisation.

Les ouvriers concernés par le travail de nuit ou le travail posté sont tenus de subir un examen médical avant l'embauche, et régulièrement au cours de leur activité sur le chantier, conformément au programme approuvé par le Maître d'ouvrage.

Le Maître d'ouvrage doit approuver la liste des ouvriers soumis à un examen médical obligatoire et coordonner avec l'organisme chargé du contrôle sanitaire le calendrier de réalisation des examens médicaux. Les ouvriers doivent être informés du programme d'examens médicaux et y apposer leur signature.

Les examens médicaux obligatoires sont effectués pendant le temps de travail. L'examen médical obligatoire des ouvriers de plus de dix-huit ans est réalisé aux frais du Maître d'ouvrage s'il est prévu par les conventions collectives.

➤ **Entretien et propreté**

Un entretien approprié est une part importante du Plan de prévention des dommages et de sécurité du site. Les bonnes pratiques d'entretien, effectué dans le cadre de méthodes de travail normal, entraînent l'amélioration de la productivité, la diminution des dommages aux matériels et aux outils, et un espace de travail plus sain et plus facile.

L'Entrepreneur doit veiller à ce que les outils, équipements et ressources nécessaires à l'entretien du site, à son ordre et à sa propreté soient disponibles. Le personnel sera également encouragé à jouer son rôle dans l'entretien du site. Le Programme d'incitation à la sécurité comporte des récompenses et des pénalités concernant les pratiques d'entretien.

L'Entrepreneur fournira :

- (4) Dans le cadre du Plan de contrôle des matériaux et déchets dangereux, tous les matériaux considérés comme dangereux ou qui peuvent présenter un risque pour l'homme ou l'environnement seront collectés.
- (5) Des installations sanitaires et de douches adaptées et des fournitures dans des endroits appropriés dans l'ensemble du site du chantier. Elles seront situées de sorte de faciliter l'accès aux travailleurs et seront entretenues afin d'assurer l'hygiène.
- (6) Des poubelles en nombre adéquat et placées aux endroits adéquats dans tout le chantier et les zones de travail. Le ramassage des déchets et les services d'enlèvement seront effectués tous les jours pour éviter l'amoncellement des déchets.

L'Équipe de sécurité assistera les ouvriers dans chaque zone pour qu'une zone de travail propre et organisée soit préservée. Ils assisteront les supérieurs dans l'organisation de l'entretien tout au long de la journée pour éliminer les déchets et les matériaux en surplus.

Les équipements de construction (petites grues, chariots élévateurs, chargeurs frontaux, avec opérateurs et main d'œuvre) seront affectés, dans le cadre de leurs obligations régulières, au ramassage et à l'enlèvement des déchets de matériaux vers des sites désignés tout au long de la journée.

Le Responsable de la sécurité et les ingénieurs de sécurité réaliseront des contrôles quotidiens de l'entretien dans tous les domaines. Ils prendront immédiatement les mesures nécessaires pour que les Supérieurs chargés de la sécurité organisent une action de remédiation le cas échéant, et veilleront à ce que les équipements et la main d'œuvre nécessaire soient mis à leur disposition.

Ils assumeront également la responsabilité de la propreté et de l'ordre des zones communes telles que les barrières de clôture et les routes, les emplacements de stationnement des bureaux, les entrepôts de matériels, etc.

➤ **Équipements de protection individuelle (EPI)**

L'Entrepreneur fournira la gamme complète d'équipement de protection individuelle et de vêtements pour assurer la sécurité des travailleurs. Ainsi qu'on l'a observé, aucun membre du personnel ne sera admis sur les zones de travail avant d'avoir revêtu l'EPI adapté. Cette règle s'applique aux visiteurs du site qui recevront également l'EPI nécessaire à leur activité spécifique.

Tous les équipements devront être « approuvés » en fonction du service et choisis avec l'avis des Ingénieurs de sécurité et des Supérieurs de Sécurité pour la tâche spécifique. Le Responsable sécurité de l'Entrepreneur recevra une liste des équipements et types avant la mobilisation.

➤ **Prévention des incendies**

Dans le cadre de ses fournitures et services et dans son périmètre d'action, le sous-traitant concerné assumera la responsabilité de la protection contre l'incendie conformément aux dispositions légales et aux accords contractuels. En outre, il tiendra notamment compte que l'exécution de ses obligations peut coïncider en temps et en lieu avec les obligations d'autres personnes travaillant sur le site. Afin de réduire les risques d'incendie :

- (1) seuls les matériaux inflammables essentiels doivent être conservés sur le lieu de travail,
- (2) les matériaux inflammables ne doivent pas être conservés ou stockés dans des lieux dans lesquels il est difficile de les voir ou en-dessous des planchers,
- (3) dès que possible, les matériaux ou produits inflammables doivent être remplacés par des produits ou matériaux non inflammables,
- (4) les matériaux inflammables doivent être éliminés immédiatement dès qu'ils ne sont plus nécessaires,
- (5) aucun lieu de stockage, bureau ou atelier ne doit être installé ou conservé dans les zones de soudage,
- (6) identifier clairement et durablement les points dangereux et informer la Direction du Site si ces points ne peuvent pas être évités ou protégés de manière sécurisée.

Les règles ci-dessus ne relèveront pas le sous-traitant ou son personnel de sa responsabilité et de son obligation concernant la manipulation des sources de feu de quelque nature qu'elles soient.

À proximité des objets et matériaux dangereux, le soudage, la coupe et les procédures de travail liées sont interdits, et lorsque le travail est absolument nécessaire, des précautions de sécurité doivent être décrites dans un énoncé de méthode qui doit être obtenu et remis par un permis de travail à chaud.

La Direction du site se réserve généralement le droit de prendre des dispositions par la « Procédure d'enregistrement de travail à chaud », une aide organisationnelle complétant et déterminant la protection technique. Toutes les activités relevant du champ d'application de la procédure sont interdites sans un « permis de travail à chaud » valable.

Indépendamment des mesures de prévention de l'incendie, le sous-traitant responsable travaillant sur le site doit prendre des mesures de lutte contre l'incendie et fournir ou commander l'équipement, les matériels et les produits d'extinction des flammes nécessaires dans sa zone dangereuse.

Les appareils d'extinction des flammes (extincteurs, bouches d'incendie, risers, flexibles, etc.) doivent être constamment maintenus en état de marche. Ils ne doivent pas être couverts par d'autres objets ni retirés ni endommagés et les signes doivent être couverts. Les coupes, transferts ou autres manipulations non autorisés tels que l'emprunt de matériel d'extinction, comme les flexibles, sont interdits. Lorsque des interventions sont nécessaires pour des raisons opérationnelles, l'accord de la Direction du site doit être obtenu.

Dans le cas où des installations sont endommagées, le dommage doit être immédiatement notifié à la Direction du site. Les extincteurs usagés doivent être remplacés immédiatement.

Afin d'assurer l'efficacité de l'extinction de l'incendie, chaque sous-traitant doit disposer d'un nombre adéquat de personnes, proportionnel à son personnel total, ayant reçu une formation de lutte contre l'incendie. Il doit leur faire pratiquer des exercices de lutte contre l'incendie et les regrouper sur place pour créer une équipe de pompiers organisée par la Direction du site.

Si un feu peut être éteint sans aide extérieure, l'emplacement concerné doit être protégé contre les retours de flamme ou les départs de feu jusqu'à ce que la Direction du site réalise un contrôle final et libère l'emplacement brûlé.

7- PERMIS DE TRAVAIL

L'emploi de permis de travail est obligatoire dans toutes les zones « restreintes » ou « dangereuses ». L'objectif est d'autoriser le travail réalisé dans des conditions contrôlées et de préciser les conditions et procédures à suivre pour faire en sorte que ce travail soit réalisé dans des conditions de sécurité.

Les permis de travail sont nécessaires pour toutes les activités impliquant le travail à chaud, le travail à froid, l'entrée dans des bateaux, l'entrée des véhicules, le travail électrique, les excavations, l'utilisation de matériaux radioactifs, le soudage sous tension, etc.

Les activités de construction réalisées dans les zones de travail éloignées d'une unité opérationnelle, et normalement protégées des zones dangereuses adjacentes sont normalement considérées comme convenables pour le « travail à chaud » ininterrompu, etc.

Cependant un permis d'utilisation du système s'applique toujours à certaines activités réalisées dans ces zones de travail non restreintes. Cette règle s'applique aux activités suivantes pour lesquelles une autorisation spécifique doit être obtenue de l'autorité ayant compétence sur le travail.

- (1) Connexions et travail sur les systèmes et équipements d'alimentation en courant électrique
- (2) Connexions aux réseaux d'alimentation d'eau venant de sources extérieures
- (3) Installation de magasins pour les bouteilles de gaz, les liquides très inflammables, la peinture et autres matériaux dangereux similaires
- (4) Stockage des explosifs et sources radioactives scellés, etc.
- (5) Entrée dans un espace à potentiel d'exposition à des matériaux dangereux
- (6) Entrée pour travailler dans un espace confiné à potentiel limité d'alimentation en air frais
- (7) Fermeture des routes du site aux fins des excavations et autres activités qui obstruent la circulation routière

(8) Excavations présentant la possibilité de services en sous-sol

Les procédures de permis de travail doivent être autorisées par le Service de sécurité. Le système doit fonctionner sous la supervision et la direction des Supérieurs Sécurité de la zone qui maintiendront et contrôleront l’efficacité du système et sa conformité.

8- INSPECTION ET AUDIT

Le Département de Sécurité maintiendra un dossier de tous les équipements de protection contre les chutes et de leur remise. Il veillera à ce que la certification soit en ordre pour tous les éléments et, par une inspection régulière, confirmeront qu’ils sont toujours convenables.

Les Supérieurs Sécurité assisteront à l’audit de l’état et de l’utilisation de ces éléments et veilleront à ce que tous les équipements non adaptés soient détruits et à ce que les registres soient actualisés.

Les Ingénieurs Sécurité conduiront des inspections régulières des équipements et l’application des procédures d’utilisation. Ces revues, avec les apports des utilisateurs et des supérieurs compétents, doivent être utilisées pour mettre en œuvre toute action de remédiation considérée comme nécessaire par les personnes responsables pour la sécurité des travailleurs.

e) La législation environnementale

Les travaux de construction du Réservoir de Gobi seront effectués conformément à la législation environnementale de la République de Mongolie avec l’application directe de toutes les Lois locales, des décrets gouvernementaux et des normes qui sont les suivants :

➤ Politique environnementale de la République de Mongolie

La Constitution de la République de Mongolie (1995) contient des Articles 10, 31, 33.2 et 48 qui garantissent la protection environnementale de la société et des personnes dans la République de Mongolie.

La législation environnementale de la République de Mongolie applicable au secteur du génie civil et hydraulique est exposée ci-dessous.

➤ Législation environnementale de la République de Mongolie

- Code de l’eau de la République de Mongolie (2002)
- Loi sur les principes de politique nationale de l’eau (2005)
- Loi sur la politique nationale de l’eau (2006)
- Loi sur les WUA et WUU (2002)
- Loi sur les zones naturelles protégées (2006)
- Code de la terre de la République de Mongolie (2001)
- Loi sur la protection de l’atmosphère et la qualité de l’air (1994)
- Code de la forêt de la République de Mongolie (1994)
- Loi sur l’Analyse d’impact environnemental et l’examen par un expert (22 juillet 2014) Loi sur la protection de la nature et les paiements pour l’utilisation des ressources naturelles (1998)
- Loi sur la flore (1999)
- Loi sur la faune (2000)
- Loi sur la protection des monuments historiques et culturels et l’environnement historique (1998)
- Loi sur les déchets (2004)
- Loi sur la supervision environnementale (2005)
- Loi sur l’organisation et la mise en œuvre des inspections en Mongolie (2000)

➤ Décrets environnementaux de la République de Mongolie

- Décret gouvernemental 23-4 de la République de Mongolie sur l’utilisation des ressources d’eau et les exigences de protection (14 janvier 2010)
- Décret gouvernemental 23-4 de la République de Mongolie sur la pêche dans le Lac Sevan (1996)

- Ordonnance du Ministre de l'urbanisme de la République de Mongolie n°11-4 « Sur l'approbation des normes de construction applicables à la mise en œuvre de travaux de génie civil » (14 janvier 2008). Le Chapitre IX, Sécurité du travail et protection de l'environnement prévoit certaines normes et réglementations d'organisation des travaux de génie civil concernant la sécurité du travail et la protection de la végétation et des terres arables, la qualité de l'air, les cours d'eau et la gestion des déchets
- Décret gouvernemental 121-4 (2003) de la République de Mongolie « Sur les procédures de traitement, d'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination des déchets dangereux en République de Mongolie ».

➤ **Lignes directrices et normes de la République de Mongolie**

Les normes de qualité environnementale utilisées pour évaluer les impacts sur l'eau, l'air, le bruit, les vibrations et autres composantes environnementales sont en place et applicables à tous les agents économiques, y compris le secteur de l'urbanisme.

Pour la qualité de l'air : Décret gouvernemental 160-N (2003) de la République de Mongolie « Sur les normes de concentrations maximales permissibles de polluants de l'air atmosphérique des zones résidentielles ».

Ordonnance du Ministre de la santé de la République de Mongolie n°163-N (16 février 2006) définissant les normes d'hygiène de l'air atmosphérique et la qualité de l'air sur les sites de travaux.

Concernant les niveaux de bruit : Norme sanitaire n° 2-111-11.3, Bruit sur le lieu de travail, dans les bâtiments résidentiels et publics, et dans les zones de construction résidentielle Adopté par le Ministère de la santé de la République de Mongolie, n° 138 du 06.03.2002

Pour les vibrations : Directive 2002/44/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) ; et les normes d'hygiène n° 2-III-II. 3. Vibrations sur le lieu de travail, dans les bâtiments résidentiels et publics.

Pour les sols : Ordonnance du Gouvernement n° 1277-N du 24 août 2006 sur l'approbation des prescriptions générales de protection des terres contre les polluants, la liste des polluants terrestres et les directives techniques d'évaluation du niveau de pollution terrestre.

Pour les cours d'eau : Ordonnance du Gouvernement de la République de Mongolie n°75-N du 27 janvier 2011 sur la définition des critères de qualité de l'eau pour chaque territoire de gestion de bassin, en fonction des caractéristiques du terrain.

Annexe 3

Prix de l'Offre

DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES [EXTRAITS]

SECTION I – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES – IS 36

Offre anormalement basse

Si l'Offre évaluée la moins-disante est inférieure de vingt pour cent (20%) ou plus à l'estimation du montant des travaux à exécuter faite par le Maître d'Ouvrage, et à moins que ce dernier puisse démontrer que l'estimation est erronée, le Maître d'Ouvrage demandera au Soumissionnaire de fournir le sous-détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif ou pour tout élément de décomposition du prix global et forfaitaire, aux fins d'établir que ces prix et quantités chiffrées sont compatibles avec d'une part, les méthodes, moyens de construction et l'échéancier proposés, et d'autre part, les Spécifications des Travaux. Nonobstant les dispositions de l'Article 14.2 des IS qui ne seront pas applicables, si une ou plusieurs incohérences sont mises en évidence, l'Offre sera déclarée non conforme et rejetée.

RAPPORT D'EVALUATION DES OFFRES [EXTRAITS]

GÉNIE CIVIL - MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE DE PROJET ET PROBLÈMES TECHNIQUES

Sur la base de l'examen détaillé des documents présentés concernant le génie civil, notamment les Annexes et les Énoncés de méthodes requis, on peut dire que les trois soumissionnaires sont substantiellement conformes sur tous les aspects techniques et que leurs offres n'incluent pas de restrictions ou limitations significatives sur le périmètre de travaux spécifié. Certains éléments méritent des commentaires : [...]

Prix étonnamment bas de l'équipement hydromécanique et de la maison du gardien pour le groupement GOBI.

TABLEAU COMPARATIF

Tableau comparatif des prix unitaires proposés par le groupement GOBI (attributaire pressenti) et le groupement mongol-français Bayanzag – Eiffel

<u>INSTALLATION DE L’OPÉRATEUR</u>	GOBI	Eiffel
Mobilisation de l'Entrepreneur : personnel, installations et équipements	347 222 €	13 714 671 €
Installation de l'Entrepreneur: hébergement, bureaux, ateliers, zones de stockage	581 831 €	5 070 488 €
Bâtiment de bureaux pour le personnel du Maître d’ouvrage et de l’Ingénieur	356 606 €	119 598 €
Bâtiment d’hébergement pour le personnel du Maître d’ouvrage et de l’Ingénieur	243 993 €	61 861 €
Véhicules pour le personnel du Maître d’ouvrage et de l’Ingénieur	202 702 €	144 343 €
Poste de premiers secours	78 828 €	51 551 €
Laboratoire du site	135 135 €	472 528 €
Investigations géotechniques	80 142 €	570 086 €
Étude topographique	121 997 €	51 551 €
Études de conception, y compris du modèle physique de déversoir	2 346 096 €	2 470 374 €

BARRAGE PRINCIPAL ET BATARDEAU
Terrassement extérieur

Préparation de la zone	198 198 €	1 663 315 €
Excavations	4 806 494 €	2 222 836 €
Matériaux	21 272 597 €	41 339 861 €
Forage et injection	2 203 702 €	2 414 895 €
Instrumentation et divers	350 253 €	1 433 532 €

SORTIE INFÉRIEURE ET APPORT EN EAU D’IRRIGATION

Terrassement extérieur	1 236 703 €	329 613 €
Travaux de bétonnage extérieur	1 176 954 €	1 943 820 €
Travaux en sous-sol	880 158 €	4 080 449 €
Équipements hydromécaniques	163 288 €	2 966 756 €

ROUTES ET INFRASTRUCTURES PERMANENTES

Route d’accès au site du barrage	65 691 €	614 359 €
Maison du gardien	27 215 €	179 397 €
Ligne d’alimentation électrique sur le site du barrage	127 628 €	382 508 €

TOTAL	37 003 433 €	82 298 394 €
--------------	---------------------	---------------------

SOUS-DETAIL DES PRIX – OFFRE DE GOBI

<u>BARRAGE PRINCIPAL ET BATARDEAU</u>				
<u>Matériaux</u>				
	Quantité (m3)	Quantités revues par l'Entrepreneur	Prix unitaire (euros)	Montant total (euros)
Fond terre-glaise	645 500	645 500	5,65	3 650 164
Filtre granulaire sélectionné	198 500	198 500	9,42	1 870 791
Transfert de granuleux	161 000	161 000	7,54	1 213 894
Alluvions de rivière compactés	1 324 000	1 324 000	4,40	5 823 172
Enrochement intérieur	793 500	793 500	5,53	4 387 359
Enrochement extérieur	598 000	598 000	5,53	3 306 416
Passage de granuleux bruts	12 700	12 700	7,54	95 754
Enrochement sélectionné	59 200	59 200	9,42	557 939
Litière	39 300	39 300	6,03	237 049
Fondations de la route	2 400	2 400	3,14	7 540
Protection en amont du batardeau	7 800	7 800	15,71	122 520
Total				21 272 597 €

ESTIMATIONS DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE

<u>INSTALLATION DE L'OPÉRATEUR</u>	Estimation MOA
Mobilisation de l'Entrepreneur : personnel, installations et équipements	2 456 092 €
Installation de l'Entrepreneur : hébergement, bureaux, ateliers, zones de stockage	432 698 €
Bâtiment de bureaux pour le personnel du Maître d'ouvrage et de l'Ingénieur	45 913 €
Bâtiment d'hébergement pour le personnel du Maître d'ouvrage et de l'Ingénieur	63 174 €
Véhicules pour le personnel du Maître d'ouvrage et de l'Ingénieur	127 951 €
Poste de premiers secours	52 349 €
Laboratoire du site	369 475 €
Investigations géotechniques	459 176 €
Étude topographique	41 679 €
Études de conception, y compris du modèle physique de déversoir	1 946 531 €

<u>BARRAGE PRINCIPAL ET BATARDEAU</u>	
Terrassement extérieur	
Préparation de la zone	1 698 514 €
Excavations	2 594 326 €
Matériaux	30 125 632 €
Forage et injection	2 269 451 €
Instrumentation et divers	556 321 €

<u>SORTIE INFÉRIEURE ET APPORT EN EAU D'IRRIGATION</u>	
Terrassement extérieur	298 124 €
Travaux de bétonnage extérieur	1 468 975 €
Travaux en sous-sol	1 396 475 €
Équipements hydromécaniques	649 687 €

<u>ROUTES ET INFRASTRUCTURES PERMANENTES</u>	
Route d'accès au site du barrage	124 986 €
Maison du gardien	59 132 €
Ligne d'alimentation électrique sur le site du barrage	215 463 €

TOTAL	47 452 124 €
--------------	---------------------

Annexe 4

Éligibilité du groupement GOBI

CRITERES D'EXCLUSION DE L'AFD (DIRECTIVES POUR LA PASSATION DES MARCHES)

1.3.2 Cas d'exclusion

1. Ne peuvent être attributaires d'un marché financé par l'AFD les Personnes (y compris leurs sous-traitants éventuels ainsi que tous les membres d'un groupement) qui, à la date de remise d'une candidature, d'une offre, d'une proposition ou lors de l'attribution du marché :

- (1) Sont en état ou font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;
- (2) ont fait l'objet :
 - a. d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du présent marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché, sous réserve d'informations complémentaires que les candidats jugeront utile de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;
 - b. d'une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l'Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel le candidat est établi, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché, sous réserve d'informations complémentaires que les candidats jugeront utile de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de considérer que cette sanction n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;
 - c. d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par l'AFD ;
- (3) Figurent sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;
- (4) ont fait l'objet d'une résiliation prononcée à leurs torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet d'une contestation de leur part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à leurs torts exclusifs ;
- (5) n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où le candidat est établi ou celles du pays du Bénéficiaire ;
- (6) Sont sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurent à ce titre sur la liste publiée à l'adresse électronique <http://www.worldbank.org/debarr>, sous réserve d'informations complémentaires que les candidats jugeront utiles de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de considérer que cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;
- (7) ont produit de faux documents ou se sont rendus coupables de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le Bénéficiaire dans le cadre du présent processus de passation et d'attribution du marché.

RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES [EXTRAITS]

CONFORMITE GENERALE AVEC LES EXIGENCES ADMINISTRATIVES ET CONTRACTUELLES

Le Comité d’évaluation a été informé qu’un membre du groupement « Karakorum (Mongolie) - Nitchevo Niet (Kazakhstan) », c’est à dire « Nitchevo Niet » a rencontré des difficultés dans l’exécution du contrat après avoir commencé les travaux du barrage Gran Embalse (Nicaragua), et qu’il est possible que l’entreprise ne soit plus impliquée dans ce projet. On ne connaît pas les raisons qui ont poussé le Nicaragua à retirer le marché à l’Entrepreneur.

Par conséquent, le Comité d’évaluation a demandé des explications au membre de la JV sur sa situation dans le projet Gran Embalse. Voici les explications qui ont été fournies et vérifiées par le Comité d’évaluation :

Sur la base de l’analyse des documents présentés, il est apparu que l’acompte dû à Nitchevo Niet (Entrepreneur) en vertu du contrat signé le 21/09/2019 avait été réglé avec un retard important, et que les paiements ultérieurs en vertu du contrat étaient également retardés. Par conséquent, les travaux ont pris du retard par rapport au programme.

Le 28/03/2021, l’Entrepreneur a reçu une notification de résiliation du contrat pour défaut d’exécution des obligations contractuelles. En réponse à la réclamation de l’Entrepreneur, l’État du Nicaragua a accepté la validité de la réclamation concernant le paiement, mais rejeté l’argumentation de l’Entrepreneur portant sur la résiliation du contrat injustifiée.

L’affaire n’a pas été résolue à l’amiable, et l’Entrepreneur s’est donc tourné vers l’arbitrage conformément aux stipulations du Contrat. L’État du Nicaragua n’a pas répondu à la requête de désignation d’un arbitre unique, et celui-ci a par conséquent été désigné d’office le 24/08/2021. Selon les informations présentées, la sentence arbitrale sera rendue d’ici mi 2023.

RAPPORT D’EVALUATION DES PRE-QUALIFICATIONS [EXTRAITS]

Concernant GOBI :

Critère	Toutes parties combinées	Chaque membre	Un membre	Documentation requise	Validé / Non atteint
Antécédents de non-exécution de marchés Pas de résiliation de marché prononcée aux torts exclusifs du Soumissionnaire au cours des 5 (cinq) dernières années ¹ (depuis le 1 ^{er} janvier 2018)	Doit satisfaire au critère	Doit satisfaire au critère ²	Sans objet	Formulaire ANT-2	<i>validé</i>

Conclusion générale concernant ce critère de qualification :

Opinion du Comité d'Évaluation sur le respect par les soumissionnaires du critère d'antécédent de non-exécution de marchés :

Après analyse des documents présentés par les soumissionnaires dans leurs offres et des éclaircissements fournis en réponse aux questions de la Maîtrise d’ouvrage, le Comité d’évaluation conclut que tous les soumissionnaires ont été déclarés qualifiés selon le critère d’antécédent de non-exécution de marchés des documents de Pré-qualification.

¹ Un marché sera considéré en défaut d’exécution lorsque sa résiliation n’a pas été contestée par l’Entrepreneur, y compris par recours au mécanisme de règlement des litiges prévu au marché en question, ou lorsqu’il a fait l’objet d’une contestation par l’Entrepreneur mais qu’une décision de justice a confirmé la résiliation aux torts exclusifs de l’Entrepreneur. Le défaut d’exécution ne comprend pas le cas des marchés contestés pour lesquels une décision de justice a infirmé la résiliation aux torts exclusifs de l’Entrepreneur.

² Ce critère s’applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que membre d’un Groupement.

FORMULAIRE ANT-2 FOURNI PAR LE GROUPEMENT GOBI AU STADE DE LA PRE-QUALIFICATION

Formulaire ANT-2 : Antécédents en matière de non-exécution des marchés

Date : 15 octobre 2022

Nom légal du Candidat :

Nom légal de la Partie au GE :

No. AOI et titre :

Page 1 de 1 page

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III. Critères et Conditions de Pré-qualification			
☒ Il n'y a pas eu de non-exécution de marché depuis le 1 ^{er} janvier 2018 stipulée à la Section III. Critères et Conditions de Pré-qualification, Sous-Facteur 2.1.			
☐ Contrat(s) non exécuté(s) depuis le 1 ^{er} janvier 2018 stipulée à la Section III. Critères et Conditions de Pré-qualification, Sous-Facteur 2.1 :			
Année	Fraction non exécutée du marché	Identification du marché	Montant total du marché (valeur actuelle en équivalent €)
Sans objet	Sans objet	Identification du marché : sans objet Nom du Maître d'Ouvrage : sans objet Adresse du Maître d'Ouvrage : sans objet Raisons de non-exécution : sans objet	Sans objet
Litiges en instance, en vertu de la Section III. Critères et Conditions de Pré-qualification			
☒ Pas de litige en instance en vertu de la Section III. Critères et Conditions de Pré-qualification, Sous-Facteur 2.3.			
☐ Litige(s) en instance en vertu de la Section III. Critères et Conditions de Pré-qualification, Sous-Facteur 2.3 :			
Année du litige	Montant de la réclamation (monnaie)	Identification du marché	Montant total du marché (valeur actuelle, équivalent en €)
Sans objet	Sans objet	Identification du marché : sans objet Nom du Maître d'Ouvrage : sans objet Adresse du Maître d'Ouvrage : sans objet Objet du litige : sans objet	Sans objet

Monsieur

Directeur Général

